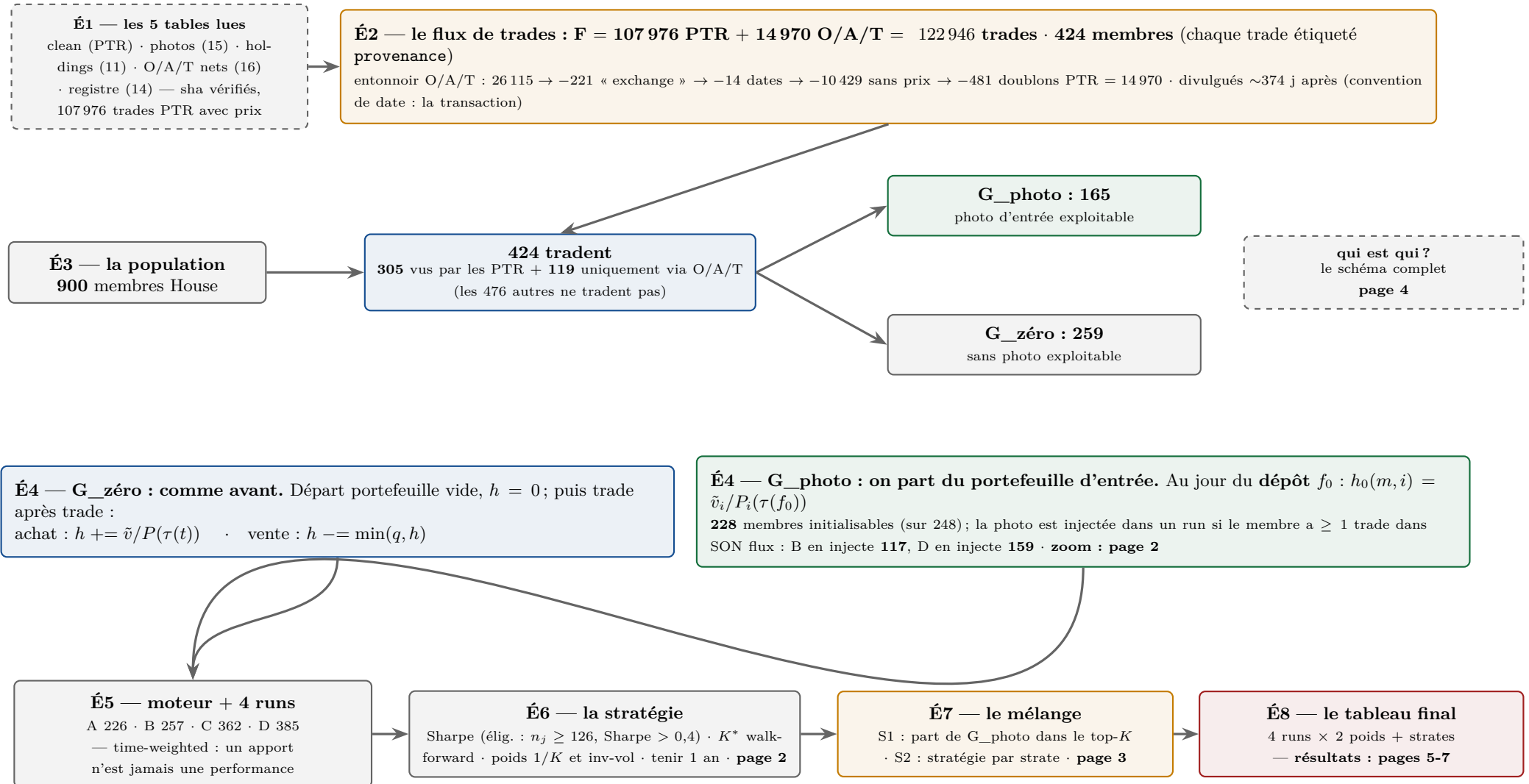


La stratégie adaptée — la chronologie, étape par étape (v5)

House uniquement · notebook **indépendant** (inspiré du 05b, tout redéfini et re-validé dedans) · périmètre **réparé** : le flux O/A/T est construit AVANT la population



garde-fous : photo injectée à sa date de **dépôt**, jamais avant · chaque brique re-validée dedans (recalcul à la main, 2^e méthode) · aperçu de chaque table · prices_v2 jamais modifié

Les zooms (1/2) — le portefeuille d'un membre, et la stratégie

ZOOM 1 — construire le portefeuille d'un membre à photo (exemple bout en bout, un seul titre suivi : XYZ)

1 · 29/07/2021 — sa photo d'entrée est déposée. Elle liste son patrimoine en fourchettes : « ARAIX : \$15k–\$50k », « XYZ : \$50k–\$100k »...

chaque ligne → milieu $\tilde{v} = \frac{v+\bar{v}}{2}$, converti en parts **au prix du jour du dépôt** : $h_{XYZ} = 75\,000 \div 150 \$ = \mathbf{500 \text{ parts}}$ (ARAIX : $32\,500 \div 59,47 = 546,5$ parts, etc.)

2 · 10/03/2022 — il déclare un achat « XYZ, \$15k–\$50k » : $h_{XYZ} += 32\,500 \div 160 \$ = 203 \Rightarrow 703 \text{ parts}$ (PTR ou O/A/T : même règle, provenance tracée)

3 · 15/09/2022 — il déclare une vente « XYZ, \$100k–\$250k », soit $q = 175\,000 \div 140 \$ = 1\,250$ parts demandées : $h_{XYZ} -= \min(1\,250, 703) \Rightarrow 0 \text{ part}$ (sans la photo, le moteur n'aurait vendu que les 203 parts de l'achat — c'est la troncature qu'on corrige)

4 · chaque jour — valeur et rendement. $V(t) = \sum_i h_i(t-1) P_i(t)$, $r_m(t) = \frac{\sum_i h_i(t-1) P_i(t)}{\sum_i h_i(t-1) P_i(t-1)} - 1$, $\text{NAV}_m(t) = \prod_{s \leq t} (1 + r_m(s))$

pourquoi les **parts de la veille** $h(t-1)$: le jour où la photo (ou un achat) entre, elle ne compte pas encore → **un apport n'est jamais une performance** (propriété testée numériquement) · rendements bornés à $\pm 50\%/j$

ZOOM 2 — la stratégie : Sharpe · K walk-forward · deux poids

à chaque coupe (dernier jour coté de l'année Y , $Y = 2015 \dots 2025$), quatre gestes :

1. noter chaque membre sur son passé seulement : $\text{Sharpe}_m(Y) = \frac{\bar{r}_m}{\sigma(r_m)} \sqrt{252}$ sur $r_m(s)$, $s \leq 31/12/Y$ — éligible si $n_{\text{jours}} \geq 126$ **et** $\text{Sharpe}_m > 0,4$ (la règle du 05b : le minimum de trades saute) ;

2. choisir K en marche avant : $K^*(Y) = \arg \max_{K \in \{4, \dots, 20\}} \sum_{y \leq Y} x_y(K)$, où $x_y(K)$ = l'excès annuel que le top- K a réalisé l'année y déjà jouée (1^{re} coupe : $K = 10$) — le K^* est choisi sur le passé de LA stratégie jouée avec CE poids ;

3. copier les K^* meilleurs Sharpe en **parts** : $\text{nbr}_k = \frac{w_k W}{\text{NAV}_k(t_R)}$, tenir un an (buy-and-hold, autofinancé). Poids principal $w_k = 1/K^*$; **variante inverse-vol** $w_k \propto 1/\hat{\sigma}_k$ ($\hat{\sigma}_k$ estimée sur le passé $\leq$ coupe) — tranché sur NOS runs : l'inv-vol perd partout (page 7) ;

4. évaluer par années civiles : $x_Y = \prod_{t \in Y} (1 + r_{\text{strat}}) - \prod_{t \in Y} (1 + r_{\text{SPY}})$, $t = \frac{\bar{x}}{\sigma(x)/\sqrt{n}}$ ($n = 11$ années $\Rightarrow$ seuil $t_{10} \approx 1,81$), β et α par régression $r_{\text{strat}} = \alpha + \beta r_{\text{SPY}} + \varepsilon$.

Les zooms (2/2) — lire le tableau, et le mélange des deux groupes

ZOOM 3 — lire le tableau final (chaque run = la même stratégie, seules les données changent)

A — PTR seuls, départ zéro : *le témoin* — que vaut la stratégie actuelle, House pur ?

B — PTR + photos d'entrée : partir du patrimoine change-t-il les élus copiés et la perf ?

C — PTR + trades O/A/T : les trades manquants changent-ils quelque chose ?

D — PTR + photos + O/A/T : **la stratégie adaptée**, les deux corrections ensemble

chaque run est joué avec les **deux poids** ($1/K$ et inverse-vol) $\rightarrow$ 8 lignes $\cdot$ colonnes : excès/an vs SPY $\cdot t \cdot$ années gagnantes $\cdot \beta \cdot \alpha$ ajusté

B - A = l'effet **photo**

C - A = l'effet **O/A/T**

à comparer à A et au seuil $t_{10} \approx 1,81$

ZOOM 4 — le classement mélange G_photo et G_zéro : problème réel, réponse à trois étages

le problème : le Sharpe des deux groupes n'est pas mesuré pareil — G_zéro = NAV reconstruite depuis une petite base (bruit, ventes tronquées) ; G_photo = portefeuille complet dès le dépôt (NAV plus lisse, diversifiée). Le top- K mixte peut préférer un groupe pour des raisons de *mesure*, pas de talent.

ce n'est pas une triche : un copieur réel n'aurait que cette information hétérogène — mais on le **surveille** :

S1 $\cdot$ diagnostic — à chaque coupe : part de G_photo dans les éligibles vs dans le top- K^* (figure) ;

S2 $\cdot$ contrôle stratifié — la même stratégie jouée **dans chaque groupe séparément** (A et D) ; verdicts par strate $\approx$ verdict mixte $\Rightarrow$ mélange innocent ;

S3 $\cdot$ en réserve — quotas proportionnels, activés seulement si S1/S2 montrent un vrai déséquilibre.

les strates sont définies par les photos **réellement injectées** dans D (159) — plus jamais par le vieux périmètre PTR.

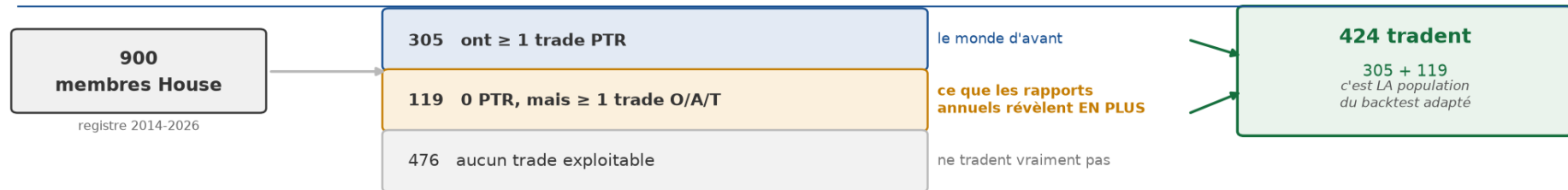
corrigé sur remarques d'Alice : éligibilité = 05b Partie II ($n_{\text{jours}} \geq 126$ et Sharpe $> 0,4$, sans minimum de trades) $\cdot$ poids $1/K$ + inverse-vol, joués partout $\cdot$ **périmètre réparé (v5)** : le flux O/A/T est construit avant la population ($900 \rightarrow 424$ — plus jamais « 595 ne tradent pas ») et h_0 couvre les 228 initialisables — D injecte **159** photos (117 avant : 42 membres oat-only partaient de zéro à tort) $\cdot$ S1/S2 stratifient sur les photos injectées.

La population, réconciliée — qui est qui

QUI EST QUI — les membres du notebook 10 (périmètre réparé)

trois questions différentes, trois populations · aucun chiffre ne contredit un autre

1. QUI TRADE ?



✓ la cascade du notebook est désormais ancrée sur 424 : 900 = 305 (PTR) + 119 (O/A/T seulement) + 476 (rien) — vérifié par assert.

2. QUI A UNE PHOTO D'ENTRÉE ?

question INDÉPENDANTE de la première : on peut avoir une photo sans trader, et trader sans photo.



pourquoi 284 photos donnent 117 injectés :

- 36 photos vides
- 83 membres sans trade
- 3 sans prix
→ tout ça est légitime

• total injecté dans D : 159

LA RÉPARATION (v5) : le flux unifié est construit AVANT la population ; h₀ couvre les 228 initialisables et chaque run injecte la photo des membres qui tradent dans SON flux : B injecte 117 (les traders PTR à photo) · D injecte 159 (117 + 42 oat-only) — et S1/S2 stratifient sur les photos réellement injectées.

3. QUI SURVIT AU MOTEUR ?

un membre n'a une série de rendement que s'il a détenu quelque chose : 77 membres ne déclarent QUE des ventes → en partant de zéro, portefeuille toujours vide → aucun rendement.



à retenir : 900 (registre) = 305 (PTR) + 119 (O/A/T seulement) + 476 (rien) · 284 photos → 248 exploitables → 228 initialisables → 159 injectées dans D (117 dans B)

les runs ont MOINS de membres que la population, parce qu'un vendeur pur sans stock n'a pas de portefeuille — et c'est exactement ce que la photo d'entrée répare.

Ce qui en sort (1/3) — les données, le flux, la population

chaque chiffre sort d'une cellule exécutée du notebook (42 cellules, 0 erreur)

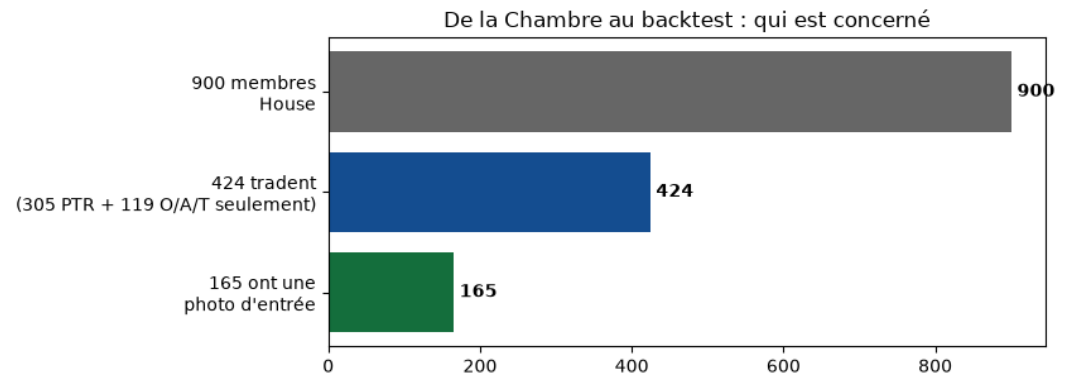
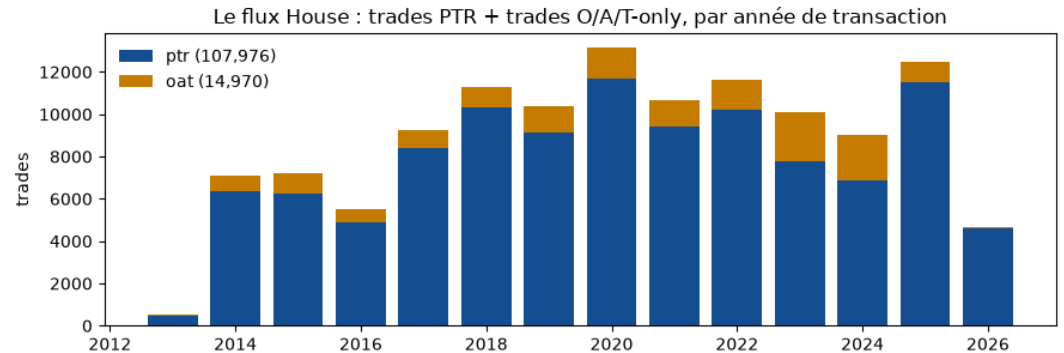
É1 — les données table clean : 134 464 PTR dont House 122 814 → fenêtre 2013-2026 : 122 809 (315 membres, 4 340 tickers) · photos d'entrée : 284 déposées → 248 membres exploitables (9 310 lignes, 792 M\$) · O/A/T sans écho PTR : 26 115 · map tickers 4 653 paires, 0 conflit · 12 fourchettes clean↔v1, écart 0 · prix : 3 927 tickers chargés (64 corrompus exclus) → 107 976 **trades House avec prix**.

É2 — le flux de trades, provenance tracée

- entonnoir O/A/T : 26 115 → −221 « exchange » → −14 dates hors fenêtre → 15 451 avec prix → −481 doublons PTR (490 appariements) = 14 970 **trades ajoutés**;
- flux unifié : **F** = 122 946 = 107 976 **ptr** + 14 970 **oat**, **424 membres** — 119 n'existaient QUE dans les rapports annuels;
- l'oat pèse le plus en 2023 : 1 352 achats oat contre 3 573 ptr.

É3 — la population (cascade vérifiée par assert)

- 900 = 305 (vus par les PTR) + 119 (uniquement O/A/T) + 476 (ne tradent pas) ✓;
- les **424** traders se partagent en **165 G_photo** / **259 G_zéro** (165 + 259 = 424 ✓);
- le schéma complet « qui est qui » : page 4.



Ce qui en sort (2/3) — le portefeuille d'entrée, le moteur, les 4 runs

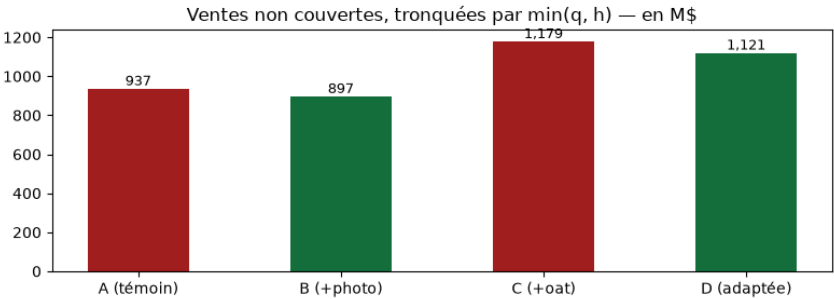
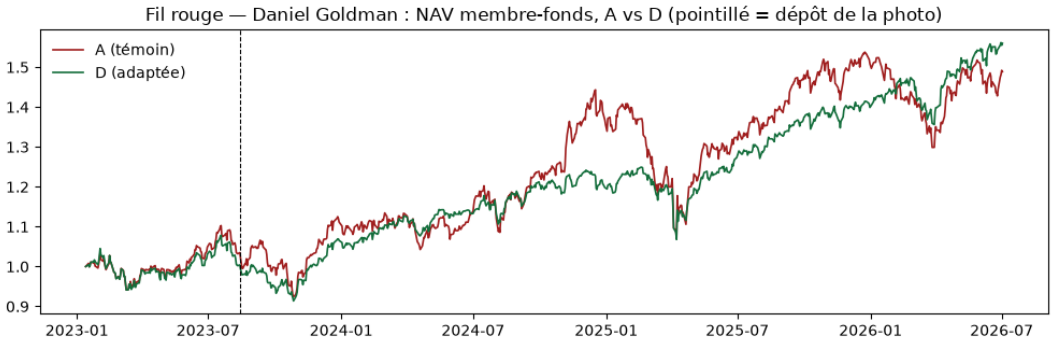
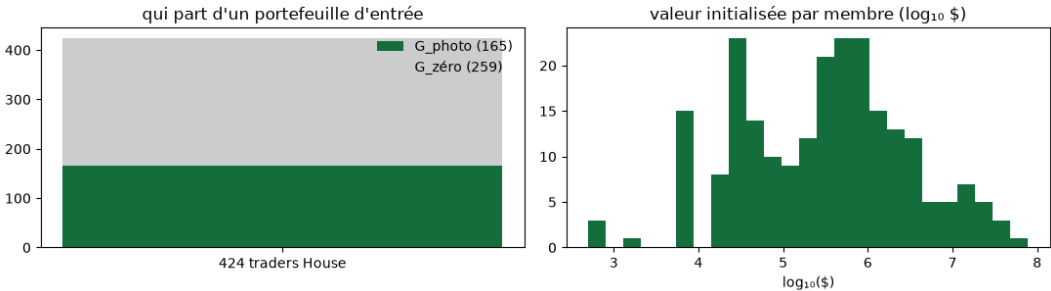
É4 — le portefeuille d'entrée h_0

- **228 membres initialisables** (sur 248 à photo exploitable), 7 797 lignes, **75,3 %** de la valeur convertie en parts ;
- **159 tradent** ($\in$ 424) $\rightarrow$ injectables ; les 69 autres n'ont rien à simuler ;
- recalculé à la main : $\text{ARAIX } 32\,500 \$ \div 59,47 \$ = 546,52 \text{ parts } \checkmark \cdot \text{AA } 8\,000 \$ \div 30,58 \$ = 261,64 \text{ parts } \checkmark$;
- valeur initialisée par membre : médiane 387 505 \$, max 78,3 M\$ (G000599).

É5 — le moteur et les 4 runs

run	membres	photos inj.	tronqué
A (témoin)	226	0	937 M\$
B (+photo)	257	117	897 M\$
C (+oat)	362	0	1 179 M\$
D (adaptée)	385	159	1 121 M\$

- (i) fil rouge (G000599) refait en double boucle naïve : 869 rendements identiques au moteur ;
- (ii) photo seule $\Rightarrow r = 0$ exactement au jour de l'injection — un apport n'est jamais une performance ;
- (iii) $B \equiv A$ pour les membres sans photo injectée (50/140 contrôlés) ;
- pourquoi $226 < 305$: **77 vendeurs purs** (aucun achat) n'ont jamais de portefeuille en partant de zéro — la photo en ressuscite 31 dans B ; $D = 385$ (+42 photos oat-only servies).



Ce qui en sort (3/3) — la stratégie, le mélange, le verdict

É6 — le tableau central (11 années, seuil $t_{10} \approx 1,81$)

run · poids	excès/an	t	gagn.	β	α /an	t_{ap}
A · 1/K	+0,9	0,37	4/11	0,99	+0,6	0,28
A · i-v	-0,3	-0,11	4/11	1,00	-0,5	-0,27
B · 1/K	+6,6	0,85	5/11	0,98	+5,2	1,55
B · i-v	+3,1	0,60	5/11	0,93	+3,3	1,33
C · 1/K	-0,0	-0,02	4/11	0,92	+0,9	0,54
C · i-v	-1,4	-0,81	5/11	0,83	+0,9	0,48
D · 1/K	+0,7	0,31	4/11	0,89	+1,7	0,96
D · i-v	-0,6	-0,31	4/11	0,82	+1,7	0,87

- l’**éligibilité du 05b change tout** : l’ancienne règle ($n_{trades} \geq 10$, run antérieur) donnait un témoin à $-1,9\%/an$ ($t-1,55$) ; celle du 05b : $+0,9\%$ ($t0,37$) ;
- **inverse-vol perd contre 1/K sur toutes les lignes** ;
- meilleure ligne : **B · 1/K**, $+6,6\%/an$ — $t = 0,85$, 5/11 années : non significatif ;
- éligibles : A 42 → 184 · D 50 → 327 ; K^* : B verrouille 4, D se fixe à 6 depuis 2022 ; oracle bloc 2018 recalculé à la main $\equiv$ moteur $\checkmark$; sélection A vs D : change à **11/11 coupes**.

É7 — S1/S2, le mélange

- **S1** : le top- K sur-représente G_{photo} certaines années — 2020 : 80 % vs 30 % des éligibles · 2021 : 80 % vs 33 % · 2022 : 83 % vs 36 % — et 0 % d’autres (2017, 2019, 2023, 2025) : le mélange pèse réellement ;
- **S2** (chaque groupe séparément, 1/K) : A·photo $t0,12$ · A·zéro $-0,46$ · D·photo $-0,43$ · D·zéro 0,60 (t_{appr} **1,59**) — aucun verdict de strate ne contredit le mixte ;
- honnêteté : avant la réparation, D·zéro affichait t_{appr} 1,76 — **en partie un artefact d’étiquetage** (40 membres à photo étaient classés « zéro »).

É8 — verdict

- aucune configuration ne franchit le seuil ($\max t = 0,85$; $\max t_{appr} = 1,59$ en strate) : **pas d’alpha démontrable**, robuste au poids, à la strate, au mélange — et au périmètre ;
- mais l’adaptée reste **plus propre** (β 0,99 → 0,89, t_{appr} $+0,28 \rightarrow +0,96$) et l’effet photo (B) est la meilleure ligne du tableau ;
- caveats : O/A/T datés à la transaction (divulgués ~ 374 j après, notebook V1) · double comptage possible pré-dépôt · non-coté hors périmètre · **prices_v2** intact.

